

Proyecto Final – FP Desarrollo de Análisis Web Memoria – Incremento 3

Proyecto: BeerTaste
Alumno: André Bento Nunes
Fecha: 11 de Diciembre 2025

Contenido

1. Product Backlog.....	3
2. Sprint 2 Backlog.....	3
3. Descripción del trabajo realizado	4
4. Documentación Incremento 2	6
4.1 Navbar común para todas las pantallas.....	6
4.2 Gestión de usuarios (ADMIN).....	8
4.3 Subida de imágenes	8
4.4 BeerTap (Bares y Restaurantes)	9
4.5 Mejoras en frontend	10
5. RETROSPECTIVA DEL SPRINT 3	11
6. Estructura del Proyecto	12
5. Retrospectiva del Sprint 2	18
6. Plan del siguiente Sprint (Sprint 3)	19

Introducción

El proyecto **BeerTaste** es una aplicación web destinada a registrar y evaluar cervezas de diferentes estilos y países, y que además permite a bares y restaurantes mostrar sus cervezas en un **BeerTap** (en desarrollo).

Permite a los usuarios:

- Consultar cervezas y estilos disponibles.
- Registrar sus evaluaciones de cervezas, incluyendo precio y valoración.
- Gestionar usuarios y asignarles roles (USER o ADMIN).
- Visualizar estadísticas básicas sobre las evaluaciones (en desarrollo).
-

El proyecto se ha desarrollado usando **Java Spring Boot** para el backend, siguiendo una arquitectura **MVC** con separación en capas:

- **Entity**: definición de tablas y relaciones.
- **Repository**: acceso y manejo de datos.
- **Service**: validaciones y reglas de negocio.
- **Controller**: endpoints REST para la interacción con la API.
- **Frontend**: páginas web desarrolladas con **Thymeleaf**, consumiendo la API REST.

En este **Incremento 3**, se han completado las funcionalidades restantes del proyecto, incluyendo:

- **Subida de fotos de usuario y cervezas.**
- **Finalización del BeerTap**, mostrando cervezas y valoraciones de forma clara para bares y restaurantes.
- **Navbar unificado** para todas las pantallas, asegurando consistencia y facilidad de navegación.
- **Gestión de usuarios y control de permisos por roles.**
- **Plantilla CSS base** para todas las vistas, evitando duplicación de código y mejorando la consistencia visual.
- **Mejoras visuales, de usabilidad y diseño responsive.**

Con estas mejoras, el proyecto se entrega completo y funcional, listo para ser probado por los usuarios finales y presentado como producto integrado.

.

1. Product Backlog

Descripción:

Lista total y priorizada de requisitos del proyecto. Incluye los completados en el Incremento 1 y los añadidos en el Incremento 2.

ID	Historia de Usuario	Prioridad	Estado	Sprint
HU-01	Ver lista de cervezas disponibles	Alta	Implementada	1
HU-02	Añadir nueva cerveza (ADMIN)	Media	Implementada	1
HU-03	Editar información de una cerveza (ADMIN)	Media	Implementada	1
HU-04	Ver estilos de cerveza disponibles	Alta	Implementada	1
HU-05	Registrar evaluaciones de cervezas	Alta	Implementada	1
HU-06	Ver historial de evaluaciones	Media	Implementada	1
HU-07	Gestionar usuarios (alta/edición)	Media	Implementada	1
HU-08	Filtrar cervezas por estilo o país	Alta	Implementada	1
HU-09	Acceso seguro con autenticación básica	Alta	Implementada	1
HU-10	Ver estadísticas básicas de evaluaciones	Baja	Implementada	1
HU-11	Login como usuario	Alta	Implementada	2
HU-12	Dashboard inicial tras iniciar sesión	Alta	Implementada	2
HU-13	Visualizar listado de cervezas desde backend	Alta	Implementada	2
HU-14	Ver detalle de una cerveza seleccionada	Alta	Implementada	2
HU-15	Realizar evaluación de una cerveza	Alta	Implementada	2
HU-16	Ver mis evaluaciones realizadas	Alta	Implementada	2
HU-17	Cerrar sesión y limpieza de sessionStorage	Alta	Implementada	2
HU-18	Pantalla de perfil del usuario	Media	Implementada	2
HU-19	Editar datos del perfil (username, país, email)	Media	Implementada	2
HU-20	Diseño responsive general del sitio	Media	Implementada	2
HU-21	Integración total API REST	Media	Implementada	2
HU-22	Manejo de errores en login y carga de datos	Media	Implementada	2
HU-23	Subida de fotos del usuario	Baja	Implementada	3
HU-24	Pantalla de registro (sign-up)	Baja	Implementada	3
HU-25	Mejoras de usabilidad, animaciones y estética	Baja	Implementada	3
HU-26	BeerTap para bares y restaurantes	Media	Implementada	3
HU-27	Navbar unificado para todas las pantallas	Alta	Implementada	3
HU-28	Gestión de usuarios desde interfaz ADMIN	Alta	Implementada	3
HU-29	Gestión de permisos por rol (ADMIN, BAR, USER)	Alta	Implementada	3
HU-30	Plantilla CSS base para todas las vistas	Media	Implementada	3

2. Sprint 2 Backlog

Objetivo del Sprint 2: Completar las funcionalidades restantes del proyecto **BeerTaste**, incluyendo la implementación del BeerTap, subida de imágenes, mejoras en la interfaz, control de roles y pruebas finales, preparando el proyecto para entrega final.

Requisitos implementados en el Sprint 1:

- Creación de las entidades principales (Beer, Style, Country, User, Evaluation).

- Configuración de base de datos MySQL y conexión mediante JPA.
- Implementación de servicios y repositorios.
- Creación de controladores REST (/api/beers, /api/styles, /api/countries, /api/users, /api/evaluations).
- Validaciones básicas en la lógica de negocio.
- Pruebas con Postman de los endpoints.
- Seguridad con usuario en memoria.

Requisitos implementados en el Sprint 2:

- Implementación completa del Login.
- Dashboard tras iniciar sesión.
- Listado de cervezas desde API REST.
- Ver detalle de cerveza.
- Evaluar cerveza.
- Ver historial de evaluaciones.
- Pantalla de perfil.
- Navegación entre páginas.
- Integración con Thymeleaf en todas las vistas.
- Validación básica en formularios.

ID	Requisito / Historia de Usuario	Estado
P3-01	Subida de fotos de usuario y cervezas	Completado
P3-02	Completar el BeerTap para bares y restaurantes	Completado
P3-03	Navbar unificado para todas las pantallas (fragments/navbar)	Completado
P3-04	Plantilla CSS base para todas las vistas	Completado
P3-05	Implementar control de roles en vistas y funcionalidades (ADMIN, USER, BAR)	Completado
P3-06	Mejoras visuales y diseño responsive	Completado
P3-07	Pruebas finales de frontend y backend	Completado
P3-08	Validaciones avanzadas y corrección de errores detectados	Completado
P3-09	Documentación final con pantallazos y memoria de uso	En proceso

3. Descripción del trabajo realizado

Durante este sprint se completaron las funcionalidades restantes del proyecto **BeerTaste**, mejorando la interfaz, agregando control de roles, BeerTap y subida de imágenes, y realizando pruebas finales.

3.1. Desarrollo realizado

- **Subida de imágenes**
Implementación de funcionalidad para subir fotos de usuarios y cervezas desde el frontend.
Almacenamiento de referencias en la base de datos para cada entidad.
- **BeerTap para bares y restaurantes**
Pantalla funcional que permite mostrar cervezas y valoraciones.
Visualización de estilos y puntuaciones de forma clara.

- **Navbar unificado (fragments/navbar)**
Se creó un fragmento común para todas las vistas, permitiendo reutilización y consistencia en la navegación.
- **Plantilla CSS base para todas las vistas**
Se centralizó la estructura de estilo para evitar duplicar código y facilitar el mantenimiento.
- **Control de roles (ADMIN, USER, BAR)**
Restricción de funcionalidades según rol:
 - **ADMIN:** gestión de usuarios y edición de cervezas.
 - **BAR:** gestión de BeerTap y sus cervezas.
 - **USER:** acceso a evaluación de cervezas y visualización de información.
- **Mejoras visuales y responsive**
Ajustes en diseño para diferentes tamaños de pantalla y consistencia general.
- **Pruebas finales de frontend y backend**
Verificación completa de CRUD, navegación y funcionalidades de roles.
Optimización de llamadas a la API REST y manejo de errores.
- **Documentación y memoria**
Preparación de pantallazos y descripción del uso de todas las funcionalidades implementadas.

3.2. Problemas encontrados y cómo se solucionaron

3.2.1 Subida de imágenes en el frontend

Problema:

Algunas imágenes no se cargaban correctamente o se rompía la visualización en ciertas vistas.

Solución:

Normalización de formatos PNG y JPG.

Manejo de imágenes en base64 para permitir escalabilidad y consistencia.

Manejos específicos para controlar fotos y mejorar el rendimiento.

3.2.2 Control de roles y visibilidad de funcionalidades

Problema:

Usuarios veían botones o pantallas que no debían según su rol.

Solución:

Implementación de condicionales en Thymeleaf usando th:if según rol del usuario.

Separación de vistas y fragmentos específicos para ADMIN y BAR.

3.2.3 Integración del BeerTap

Problema:

La pantalla mostraba datos incompletos o desordenados.

Solución:

Separación de controladores específicos para BeerTap.

Modelos claros enviados a la vista y ajustes de CSS para consistencia visual.

3.2.4 Diseño general y consistencia

Problema:

Algunos elementos se veían desordenados o no responsivos.

Solución:

Creación de una plantilla CSS base.

Revisión de fragmentos y vistas para asegurar consistencia.

3.2.5 Optimización de carga de datos

Problema:

Al cargar listados largos de cervezas o evaluaciones, la página tardaba en renderizarse y mostraba retrasos.

Solución:

Paginación y carga dinámica de datos desde la API.

Optimización de consultas en el backend para devolver solo los campos necesarios.

4. Documentación Incremento 2

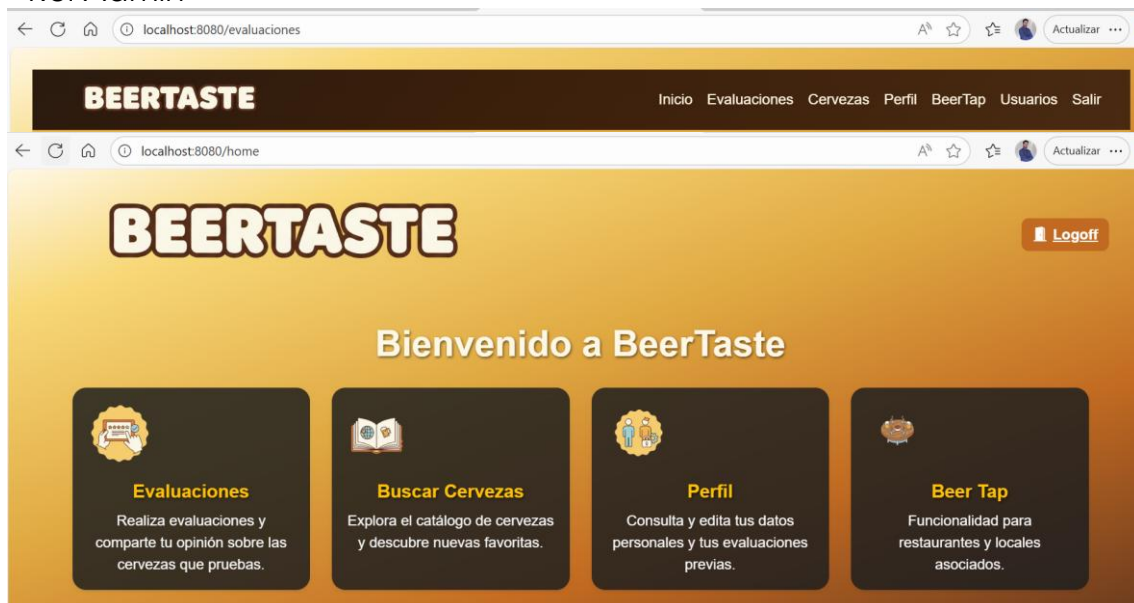
4.1 Navbar común para todas las pantallas

Se creó un **fragmento navbar** reutilizable para todas las vistas, evitando duplicar código HTML y CSS.

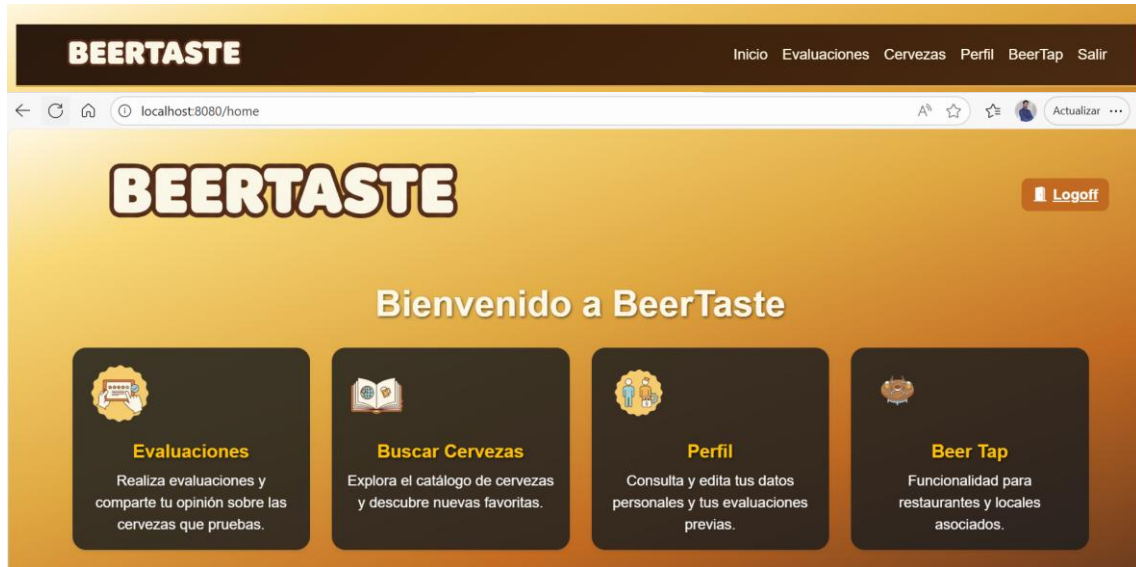
El navbar muestra las opciones según el **rol del usuario**:

- **ADMIN:** Gestión de usuarios, añadir/editar cervezas, BeerTap completo.
- **USER:** Visualización de cervezas, evaluaciones, perfil.
- **BAR:** Acceso al BeerTap y gestión parcial de cervezas propias.

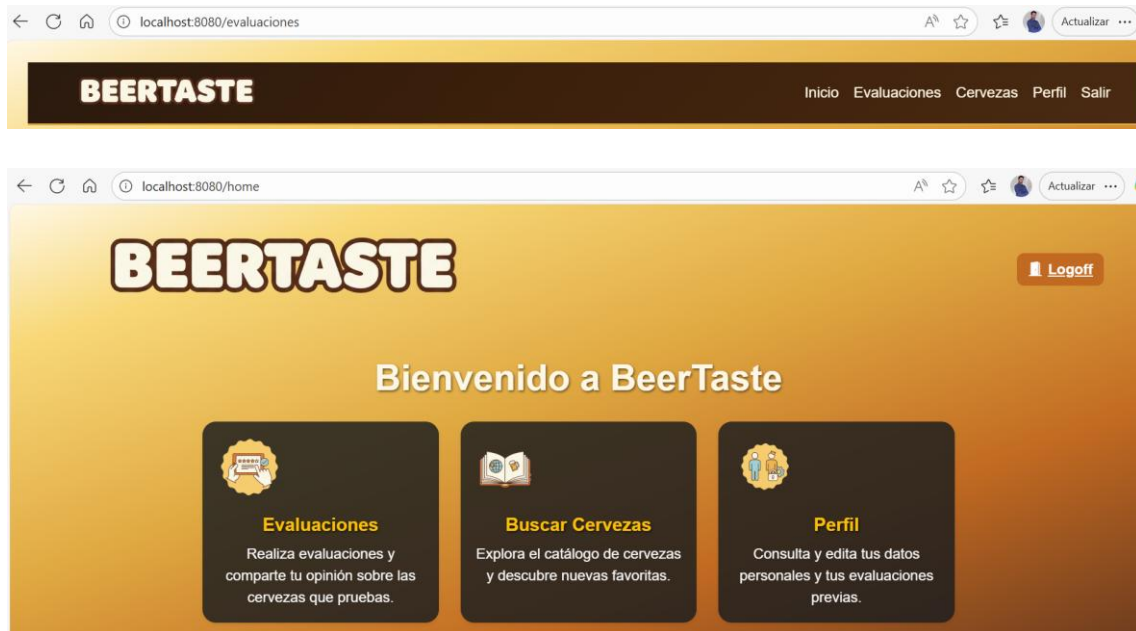
>Rol Admin



>Rol BAR



>Rol User



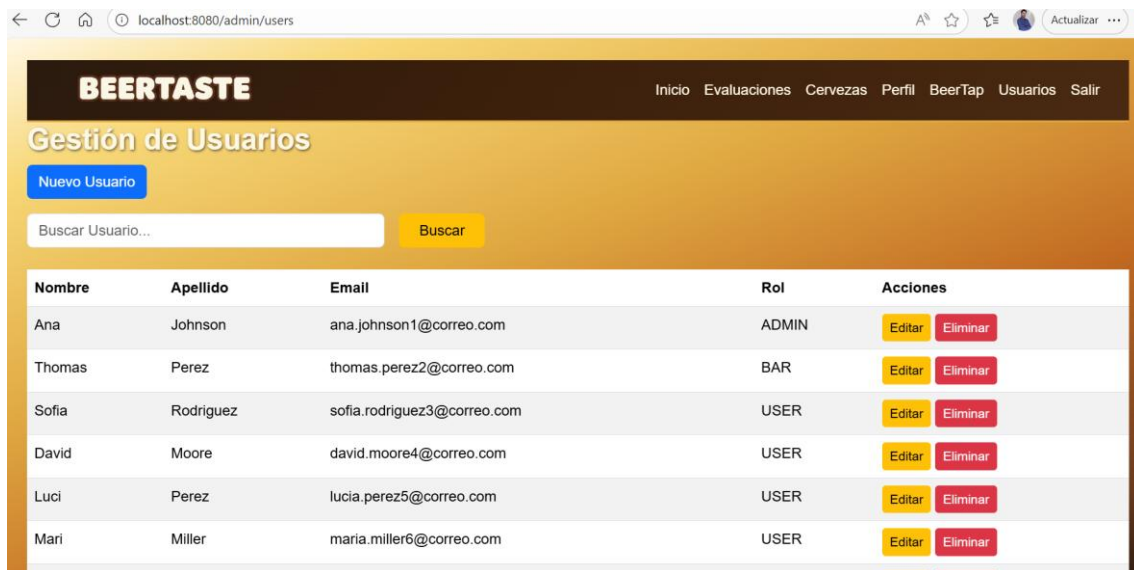
4.2 Gestión de usuarios (ADMIN)

Se añadió una nueva vista para **gestionar usuarios** (templates/admin).

Funcionalidades implementadas:

- Listado de usuarios.
- Creación de nuevos usuarios.
- Edición de usuarios existentes (nombre, email, rol, contraseña).
- Eliminación de usuarios.

Solo accesible para usuarios con **rol ADMIN**.

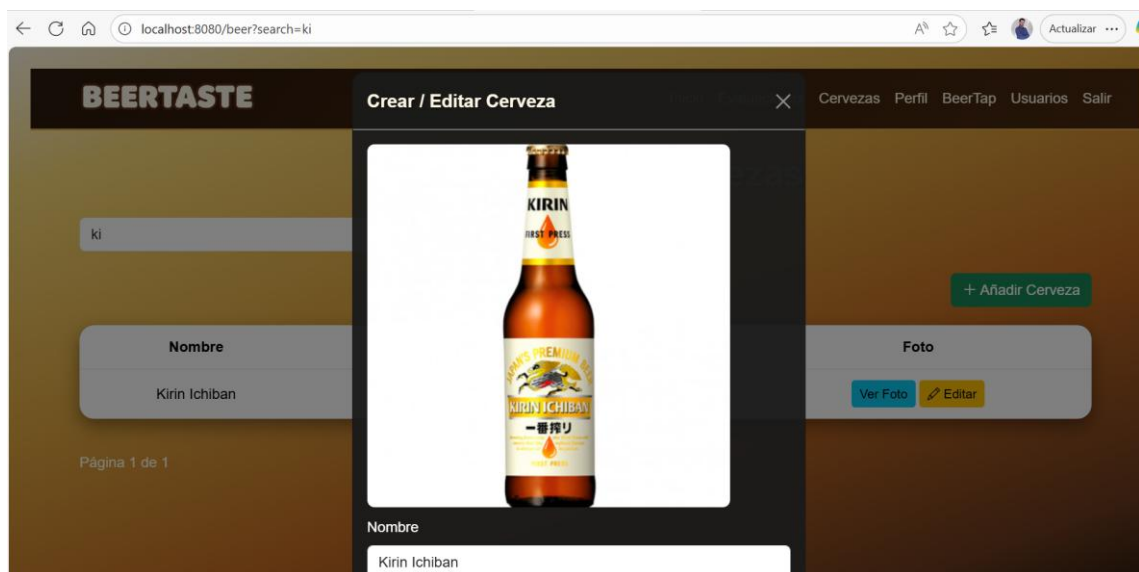
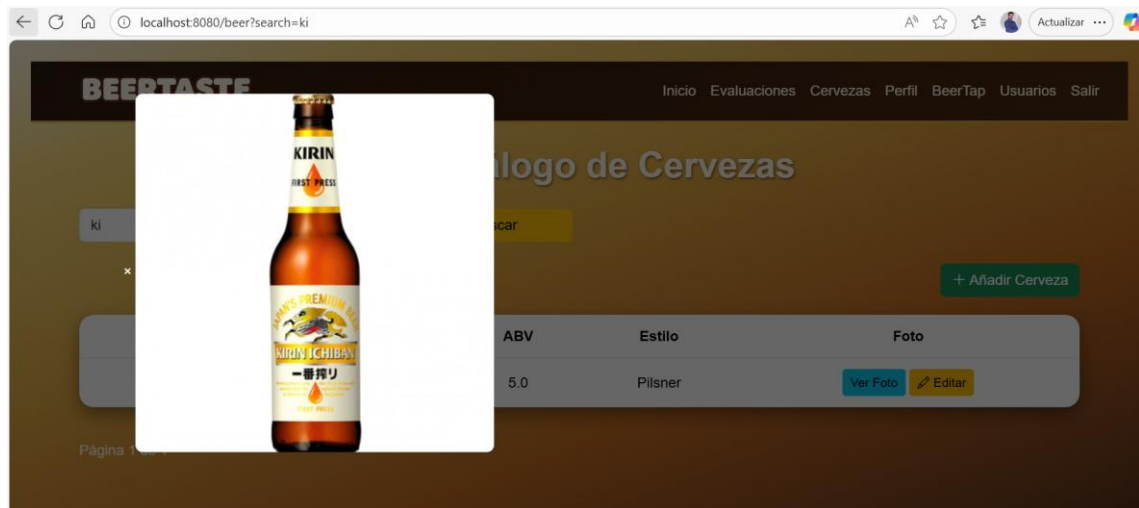


4.3 Subida de imágenes

Se implementó la funcionalidad de subir imágenes de cervezas y usuarios:

- Desde el **frontend**, se envían las imágenes codificadas en base64 al backend.
- Backend almacena referencias en la base de datos.
- Posibilidad de mostrar imágenes en listados y detalle de cervezas.





4.4 BeerTap (Bares y Restaurantes)

Nueva pantalla dedicada al BeerTap para mostrar cervezas y valoraciones.

Funcionalidades:

- Visualización de cervezas con estilos y puntuaciones.
- Filtrado por estilo o país.
- Acceso parcial según rol **BAR** y completo para **ADMIN**.

Modo ADM

Tap	Nombre	Estilo	Color	ABV	Half Pint	Pint	Rating
A1	Michelob Ultra 3	Stout	Marrón Oscuro	11.1	2.50€	5.00€	★★★★☆
A2	Becks 22	IPA	Ambar	5	1.80€	3.60€	★★★★☆
A3	Amstel 4	Weissbier	Amarillo Oscuro	4.2	2.10€	4.20€	★★★★☆
A4	Franziskaner Alkoholfrei	Weissbier	Amarillo Oscuro	-	2.50€	5.00€	★★★★★

Modo cliente

Tap	Nombre	Estilo	Color	ABV	Half Pint	Pint	Rating
A1	Michelob Ultra 3	Stout	Marrón Oscuro	11.1	2.50€	5.00€	★★★★☆
A2	Becks 22	IPA	Ambar	5	1.80€	3.60€	★★★★☆
A3	Amstel 4	Weissbier	Amarillo Oscuro	4.2	2.10€	4.20€	★★★★☆
A4	Franziskaner Alkoholfrei	Weissbier	Amarillo Oscuro	-	2.50€	5.00€	★★★★★

4.5 Mejoras en frontend

Optimización de CSS con plantilla base que unifica estilos en todas las páginas.

Diseño **responsive** y compatible con distintos tamaños de pantalla.

Uso de **Thymeleaf fragments** para evitar duplicación de código.

Validaciones de formularios implementadas en frontend y backend.

Escala de color mejorada de la aplicación: la aplicación ahora utiliza un **gradiente de escala de color de cervezas desde la cerveza más clara hasta la más oscura**, se hizo pensando en que todo lo veamos a la aplicación esté asociado a la cerveza.



5. RETROSPECTIVA DEL SPRINT 3

5.1. Qué se hizo bien

- Implementación completa del BeerTap, permitiendo que bares y restaurantes muestren sus cervezas y valoraciones.
- Integración de subida de imágenes desde el frontend y almacenamiento en base de datos correctamente funcional
- Mejora de la interfaz general: CSS base, plantilla unificada y uso de Thymeleaf fragments, evitando duplicación de código.
- Inclusión de roles de usuario (ADMIN, USER, BAR) y control de permisos según rol en toda la aplicación.
- Navegación entre páginas consistente y sin pérdida de datos de sesión.
- Escala de color de cervezas implementada de manera visual y con gradiente representando la claridad/oscurecimiento de los estilos.
- Pruebas de todas las funcionalidades CRUD completadas y sin errores críticos.
- Código más limpio y modular gracias a la separación de controladores y servicios.

5.2 Qué se puede mejorar

- Continuar mejorando el diseño visual y la experiencia de usuario (animaciones, iconografía, tema oscuro).
- Optimizar la carga de imágenes para mejorar rendimiento en dispositivos móviles.
- Revisar y documentar componentes repetidos para facilitar escalabilidad futura.
- Mejorar las validaciones avanzadas, especialmente para nuevos roles y permisos específicos.
- Añadir estadísticas más detalladas de evaluaciones y consumo de cervezas.

5.2 Próximos pasos / aprendizajes

- Consolidar la documentación completa de uso del sistema.
- Preparar el proyecto para la presentación final, incluyendo pantallazos y guía de funcionalidades.
- Seguir utilizando la metodología Scrum para organizar tareas, sprints y retrospectivas futuras, asegurando la mejora continua.
- Evaluar posibles mejoras futuras: integración con APIs externas de información de cervezas, gamificación de evaluaciones, y mejoras de accesibilidad.

6. Estructura del Proyecto

Proyecto: BeerTaste

Repositorio GitHub: <https://github.com/annleal/beertaste>

```
| .gitattributes
| .gitignore
| estructura.txt
| HELP.md
| mvnw
| mvnw.cmd
| pom.xml
|
+---.mvn
|   \---wrapper
|         maven-wrapper.properties
|
```

```
+---src
|   +---main
|   |   +---java
|   |   |   \---com
|   |   |       \---beertaste
|   |   |           \---demo
|   |   |               DemoApplication.java
|   |   |               ServletInitializer.java
|   |   |
|   |   |   +---config
|   |   |       Base64PasswordEncoder.java
|   |   |       CustomUserDetailsService.java
|   |   |       SecurityConfig.java
|   |   |
|   |   |   +---Controller
|   |   |       AuthController.java
|   |   |       BeerController.java
|   |   |       BeerTapClientController.java
|   |   |       BeerTapController.java
|   |   |       CountryController.java
|   |   |       EvaluationViewController.java
|   |   |       HomeController.java
|   |   |       LoginController.java
|   |   |       PerfilController.java
|   |   |       StyleController.java
|   |   |       UserAdminController.java
|   |   |       UserController.java
|   |   |
|   |   |   +---dto
|   |   |       BeerRankingDTO.java
|   |   |       BeerTapDTO.java
|   |   |
|   |   |   +---entity
|   |   |       Beer.java
|   |   |       Country.java
|   |   |       Evaluation.java
|   |   |       Style.java
|   |   |       User.java
|   |   |
|   |   |   +---repository
|   |   |       BeerRepository.java
|   |   |       CountryRepository.java
|   |   |       EvaluationRepository.java
|   |   |       StyleRepository.java
|   |   |       UserRepository.java
|   |   |
|   |   |   \---Services
```

```

| | | BeerService.java
| | | CountryService.java
| | | EvaluationService.java
| | | RankingService.java
| | | StyleService.java
| | | UserService.java
| | |
| | | \---resources
| | | | application.properties
| | | |
| | | | +---static
| | | | | tapdata.json
| | | | |
| | | | | +---css
| | | | | | beer.css
| | | | | | beertap-view.css
| | | | | | beertap.css
| | | | | | evaluation.css
| | | | | | home.css
| | | | | | login.css
| | | | | | perfil.css
| | | | | | theme.css
| | | | |
| | | | | +---img
| | | | | | anadir.png
| | | | | | buscar.png
| | | | | | evaluar.png
| | | | | | fondo.png
| | | | | | perfil.png
| | | | | | Tap.png
| | | | | | titulo.png
| | | | |
| | | | | \---js
| | | | | | beer.js
| | | | | | beertap-view.js
| | | | | | beertap.js
| | | | | | cookies.js
| | | | | | evaluations.js
| | | | | | home.js
| | | | | | login.js
| | | | | | perfil.js
| | | | | | photo.js
| | | | | | user.js
| | | | |
| | | | | \---templates
| | | | | | beer.html
| | | | | | beertap-view.html

```

```

| | | beertap.html
| | | beer_form.html
| | | evaluacion-form.html
| | | evaluaciones.html
| | | forgot-password.html
| | | home.html
| | | login.html
| | | perfil.html
| | | politica-cookies.html
| | | register.html
| | |
| | | +---admin
| | | | users.html
| | | |
| | | \---fragments
| | | | navbar.html
| | |
| | \---test
| | | \---java
| | | | \---com
| | | | | \---beertaste
| | | | | | \---demo
| | | | | | DemoApplicationTests.java
| | |
| | \---target
| | | demo-0.0.1-SNAPSHOT.jar
| | | demo-0.0.1-SNAPSHOT.jar.original
| | |
| | +---classes
| | | application.properties
| | |
| | | +---com
| | | | \---beertaste
| | | | | \---demo
| | | | | | DemoApplication.class
| | | | | | ServletInitializer.class
| | | | |
| | | | +---config
| | | | | Base64PasswordEncoder.class
| | | | | CustomUserDetailsService.class
| | | | | SecurityConfig.class
| | | | |
| | | | +---Controller
| | | | | AuthController.class
| | | | | BeerController.class
| | | | | BeerTapClientController.class
| | | | | BeerTapController.class

```



```

| | | CountryController.class
| | | EvaluationViewController.class
| | | HomeController.class
| | | LoginController.class
| | | PerfilController.class
| | | StyleController.class
| | | UserAdminController.class
| | | UserController.class
| | |
| | | +---dto
| | | | BeerRankingDTO.class
| | | | BeerTapDTO.class
| | | |
| | | +---entity
| | | | Beer.class
| | | | Country.class
| | | | Evaluation.class
| | | | Style.class
| | | | User.class
| | | |
| | | +---repository
| | | | BeerRepository.class
| | | | CountryRepository.class
| | | | EvaluationRepository.class
| | | | StyleRepository.class
| | | | UserRepository.class
| | | |
| | | \---Services
| | | | BeerService.class
| | | | CountryService.class
| | | | EvaluationService.class
| | | | RankingService.java
| | | | StyleService.class
| | | | UserService.class
| | |
| | | +---static
| | | | tapdata.json
| | | |
| | | +---css
| | | | beer.css
| | | | beertap-view.css
| | | | beertap.css
| | | | evaluation.css
| | | | home.css
| | | | login.css
| | | | perfil.css
| | | | theme.css

```

```
| | |
| | +---img
| | |   anadir.png
| | |   buscar.png
| | |   evaluar.png
| | |   fondo.png
| | |   perfil.png
| | |   Tap.png
| | |   titulo.png
| | |
| | \---js
| | |   beer.js
| | |   beertap-view.js
| | |   beertap.js
| | |   cookies.js
| | |   evaluations.js
| | |   home.js
| | |   login.js
| | |   perfil.js
| | |   photo.js
| | |   user.js
| |
| | \---templates
| | |   beer.html
| | |   beertap-view.html
| | |   beertap.html
| | |   beer_form.html
| | |   evaluacion-form.html
| | |   evaluaciones.html
| | |   forgot-password.html
| | |   home.html
| | |   login.html
| | |   perfil.html
| | |   politica-cookies.html
| | |   register.html
| |
| | +---admin
| | |   users.html
| |
| | \---fragments
| | |   navbar.html
|
+---generated-sources
|   \---annotations
+---generated-test-sources
|   \---test-annotations
+---maven-archiver
```

```
|    pom.properties
|
+---maven-status
|   \---maven-compiler-plugin
|       +---compile
|           |   \---default-compile
|           |       createdFiles.lst
|           |       inputFiles.lst
|           |
|           \---testCompile
|               \---default-testCompile
|                   createdFiles.lst
|                   inputFiles.lst
|
+---surefire-reports
|   com.beertaste.demo.DemoApplicationTests.txt
|   TEST-com.beertaste.demo.DemoApplicationTests.xml
|
\---test-classes
    \---com
        \---beertaste
            \---demo
                DemoApplicationTests.class
```

5. Retrospectiva del Sprint 2

Aspectos positivos:

- Implementación completa del BeerTap, mostrando cervezas y valoraciones para bares y restaurantes.
- Subida de imágenes funcional desde el frontend y almacenamiento correcto en la base de datos.

- Mejora del frontend general mediante CSS unificado y Thymeleaf fragments, evitando duplicación de código.
- Control de roles (ADMIN, USER, BAR) correctamente implementado y permisos aplicados según cada rol.
- Navegación entre páginas consistente y segura, incluyendo cierre de sesión y limpieza de sessionStorage.
- Escala de color para cervezas representada como gradiente, desde la más clara hasta la más oscura.
- Todas las funcionalidades CRUD y de evaluaciones probadas y sin errores críticos.

Puntos de mejora:

- Mejorar aún más el diseño visual y la experiencia de usuario (animaciones, iconografía, tema oscuro).
- Optimizar la carga y el almacenamiento de imágenes para dispositivos móviles.
- Crear componentes reutilizables para vistas repetidas (cards, modales).
- Refinar validaciones avanzadas relacionadas con roles y permisos específicos.
- Implementar estadísticas más detalladas de evaluaciones y popularidad de cervezas.

6. Plan del siguiente Sprint (Sprint 3)

Objetivo: Entregar el proyecto completamente integrado y funcional, listo para presentación final, incluyendo revisión de errores, mejoras visuales y documentación completa.

Fecha estimada: 13–15 de diciembre 2025

Tareas previstas:

1. **Revisión completa de todo el proyecto:** comprobar que todas las funcionalidades (CRUD, evaluaciones, BeerTap, roles) funcionan correctamente.
2. **Revisión final en frontend:** ajustes visuales, tema oscuro opcional, iconografía y animaciones de UI.
3. **Validaciones finales:** asegurar que todas las reglas de negocio y permisos de rol se cumplen correctamente.
4. **Documentación final:** incluir pantallazos, guía de uso y descripción de cada incremento.
5. **Pruebas finales:** Controladores y servicios, verificación de rutas y navegación.
6. **Preparación de entrega:** empaquetar código, memoria y recursos para entregar al tutor y preparar demo funcional.

Objetivo final:

- Entregar un proyecto completo y funcional, listo para presentación el 15 de diciembre, que permita a usuarios registrar, evaluar y visualizar cervezas, gestionar usuarios, y mostrar información en el BeerTap de forma clara y atractiva.